

神戸大学 神戸大3 2021年

10 手

オゾン分解 → 官能基 → 側鎖酸化 → 対称性の順に絞る

1. 分子式から不飽和度を出す (基本)

$C_{14}H_{20} \rightarrow$ 不飽和度5。ベンゼン環で4、残り1が $C=C$

2. オゾン分解で二重結合の位置を割り出す (発展)

実験1。A~C を割って D~H の組を得る (ベンゼン環は割れない)

3. 元素分析から組成式・分子式を出す (基本)

実験2。D・E・F は分子量134、C 80.6%・H 7.5% → 分子式が決まる

4. 銀鏡反応・フェーリング液の還元 (基本)

実験2。D・E・F は銀鏡陽性 → $-CHO$ をもつ

分子量が
決定

Cの数が
飛びしても
確定できる

5. 銀鏡反応・フェーリング
液の還元〈基本〉
実験3。G・Hは銀鏡陰性
→ ケトン

6. ヨードホルム反応が陽性
か〈基本〉
実験3。Gは陽性・Hは陰
性 → Gは $\text{CH}_3\text{CO}-$ をもつ

7. ベンゼン環の側鎖を酸化
して位置を決める〈基本〉
実験4。KMnO₄で側鎖をす
べて $-\text{COOH}$ に変えてI・
J・Kを得る

8. 中和に要する塩基からカル
ボキシ基の数を出す〈基
本〉

実験4。210mgのIが
NaOH 120mgと反応 →
 $-\text{COOH}$ の数が決まる

ベンゼン環の
9. 等価な水素の種類数から
置換位置を決める〈発展〉
実験5。環に直結するHの
種類数からo/m/pを決め
る

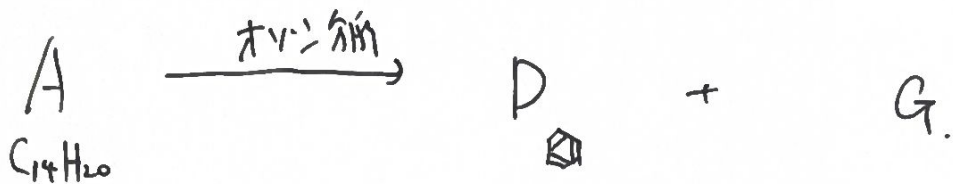
10. 絞り込んだ部分構造を
組み立てて構造式にする

分子量が
相合

神戸

オゾン分解

$C_{14}H_{20} \xrightarrow{2n-8} \rightarrow$ 不飽和度 5... D, E, F = C_4 から. $C = C \times 1$ で確定



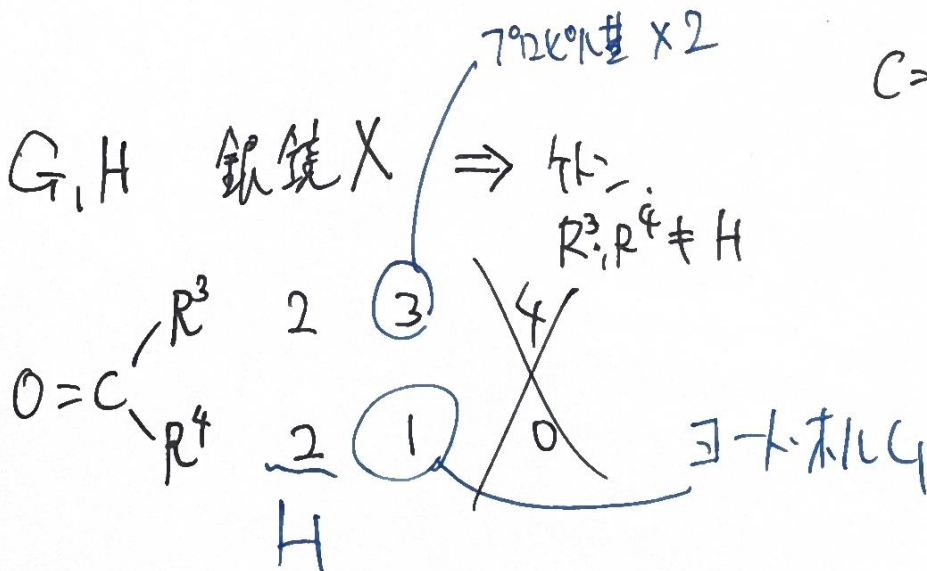
元素分析を
使った
2 行

↑
 134
 - 77 ← 7×11 基

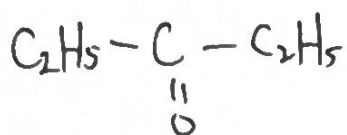
 57
 $57 \div 15 \times 4$ より.
 $C (+O + N)$ の相定
 $- C_3H_5O$ $n = 2n-1$ $C=O$ で 不飽和度 1
 (57)
 $- C_4H_9$ C_{12} あり

C_3H_5O なの. C_9 あり. G, H は $C_5H_{10}O$
 (-置換体で確定)

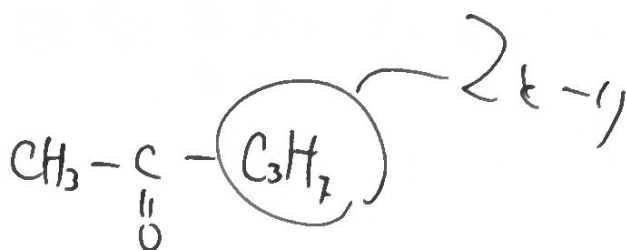
$C=C \times 1$ なの. G, H は同分异构式
 (2 個の置換体はなし).



H

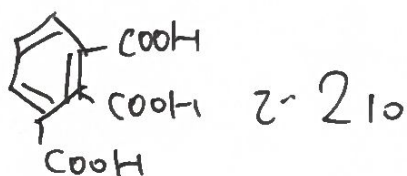


G

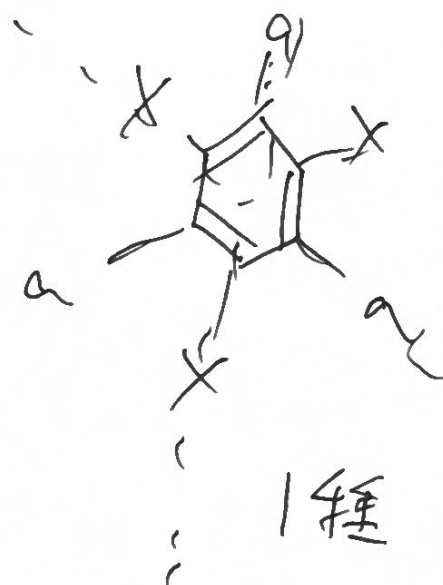
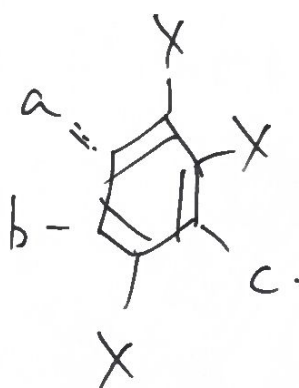
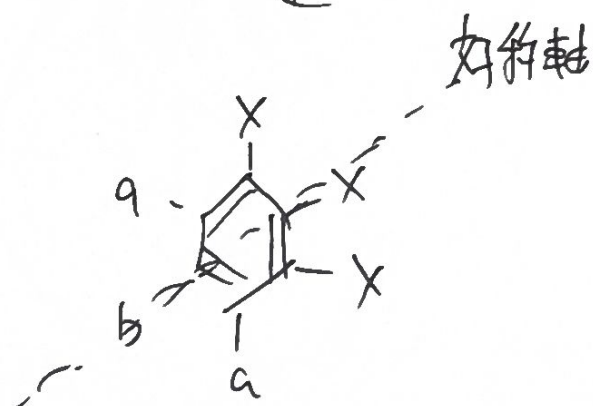


$$\begin{array}{r} 210 \\ - 77 \\ \hline 133 \end{array} \leftarrow \div 45 \times 3$$

ユースト



実験. I	+ ? NaOH
(210)	(40)
210mg	120mg
1mmol	3mmol
3価	1価



2種かおかし

Dが3種あり
Iが3種

3つのXがある。また
C=Oか
判別不可